第五章　定积分与反常积分

第一节　定积分

【P93 例】(2024, 数一) 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{\cos t}dt, g(x)=\int_0^{\sin x} e^{t^2}dt$, 则

A. $f(x)$ 是奇函数, $g(x)$ 是偶函数.　　B. $f(x)$ 是偶函数, $g(x)$ 是奇函数.

C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数.　　D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为偶函数.

常考题型与典型例题

一、定积分的概念、性质及几何意义

【P94 例 1】$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1^2}+\dfrac{2}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2}\right)=$_____.

【P94 例 2】(2012，数二)$\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1}{1+n^2}+\dfrac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n^2}\right)=$_____.

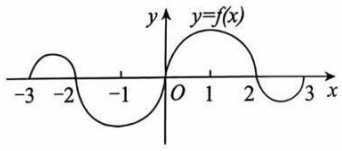
【P95 例 3】(2016，数二、三)$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\left(\sin\dfrac{1}{n}+2\sin\dfrac{2}{n}+\cdots+n\sin\dfrac{n}{n}\right)=$_____.

【P95 例 4】(2017，数一、二、三)$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2}\ln\left(1+\dfrac{k}{n}\right)=$_____.

【P95 例 5】(2007，数一、二、三) 如图，连续函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-3,-2],[2,3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周，在区间 $[-2,0],[0,2]$ 的图形分别是直径为 2 的下、上半圆周.设 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$, 则下列结论正确的是

A. $F(3)=-\dfrac{3}{4}F(-2)$.　　B. $F(3)=\dfrac{5}{4}F(2)$.

C. $F(-3)=\dfrac{3}{4}F(2)$.　　D. $F(-3)=-\dfrac{5}{4}F(-2)$



【P96 例 6】(1997, 数一、二) 设在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)>0, f'(x)<0, f''(x)>0$. 令 $S_1=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x, S_2=f(b)(b-a), S_3=\frac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$, 则

A. $S_1<S_2<S_3$.　　B. $S_2<S_1<S_3$.　　C. $S_3<S_1<S_2$.　　D. $S_2<S_3<S_1$.

【P96 例 7】(2011，数一、二、三)

设 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin x\mathrm{d}x, J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cot x\mathrm{d}x, K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos x\mathrm{d}x$, 则 I,J,K 的大小关系为

A. $I<J<K$.　　B. $I<K<J$.　　C. $J<I<K$.　　D. $K<J<I$.

【P96 例 8】(2017，数二) 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=f(-1)=1, f(0)=-1$, 且 $f''(x)>0$, 则

A. $\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x>0$.　　B. $\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x<0$.

C. $\int_{-1}^{0}f(x)\mathrm{d}x>\int_{0}^{1}f(x)\mathrm{d}x$.　　D. $\int_{-1}^{0}f(x)\mathrm{d}x<\int_{0}^{1}f(x)\mathrm{d}x$.

【P97 例 9】(1991, 数一、二) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 内可导，且 $3\int_{\frac{2}{3}}^{1} f(x)\mathrm{d}x = f(0)$, 证明在 $(0,1)$ 内存在一点 c, 使 $f'(c)=0$.

二、定积分的计算

【P97 例 10】(2001, 数二) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3+\sin^2 x)\cos^2 x\mathrm{d}x =$ _____.

【P98 例 11】(2017，数三) $\int_{-\pi}^{\pi} \left(\sin^3 x+\sqrt{\pi^2-x^2}\right)\mathrm{d}x =$ _____.

【P98 例 12】(2000，数一) $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

【P98 例 13】 $\int_0^{\pi} x\sin^2 x\,\mathrm{d}x=$ _____.

【P99 例 14】(2005，数二) 计算 $\int_0^1 \frac{x\,\mathrm{d}x}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}}$.

【P99 例 15】(2010，数一)$\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=$_____.

【P99 例 16】计算 $\int_0^1 x\arcsin x\mathrm{d}x$.

【P100 例 17】(1995，数三) 设 $f(x)=\int_0^x\frac{\sin t}{\pi-t}dt$，计算 $\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x$.

三、变上限积分

【P100 例 18】设 $f(x)$ 连续, 试求下列函数的导数.

(1) $\int_{e^x}^{x^2} f(t)dt.$　　(2) $\int_0^x (x-t)f(t)dt.$

(3) $\int_0^x \cos(x-t)^2 dt.$　　(4) $\int_1^2 f(x+t)dt.$

【P100 例 19】(2015，数二、三) 设函数 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^{x^2} xf(t)dt$.若 $\varphi(1)=1,\varphi'(1)=5$, 则 $f(1)$ $=$_____.

【P101 例 20】(1998, 数一) 设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx}\int_0^x tf(x^2-t^2)dt=$

A. $xf(x^2)$.　　B. $-xf(x^2)$.　　C. $2xf(x^2)$.　　D. $-2xf(x^2)$.

【P101 例 21】(1993, 数三) 已知 $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & 1\leqslant x\leqslant 2,\end{cases}$ 设 $F(x)=\int_1^x f(t)dt(0\leqslant x\leqslant 2)$, 则 $F(x)$ 为

A. $\begin{cases}\frac{1}{3}x^3, & 0\leqslant x<1,\\ x, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$

B. $\begin{cases}\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{3}, & 0\leqslant x<1,\\ x, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$

C. $\begin{cases}\frac{1}{3}x^3, & 0\leqslant x<1,\\ x-1, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$

D. $\begin{cases}\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{3}, & 0\leqslant x<1,\\ x-1, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$

【P102 例 22】(1988，数二) 设 $x\geqslant -1$，求 $\int_{-1}^x(1-|t|)dt$.

【P102 例 23】(2013，数二) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\leqslant x<\pi,\\ 2, & \pi\leqslant x\leqslant 2\pi,\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)dt$, 则

A. $x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点.

B. $x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点.

C. $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续但不可导.

D. $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处可导.

【P102 例 24】(1998，数二) 确定常数 a,b,c 的值, 使 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax-\sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t}dt}=c(c\neq 0)$.

【P103 例 25】(2017，数二、三) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x \sqrt{x-t}\,\mathrm{e}^t dt}{\sqrt{x^3}}$.

【P103 例 26】(2020，数一，数二) 当 $x\to 0^+$ 时，下列无穷小量中最高阶的是

A. $\int_0^x \left(\mathrm{e}^{t^2}-1\right)dt$.　　B. $\int_0^x \ln\left(1+\sqrt{t^3}\right)dt$.　　C. $\int_0^{\sin x}\sin t^2 dt$.　　D. $\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}\,dt$.

【P104 例 27】(2010，数三) 设可导函数 $y=y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y}\mathrm{e}^{-t^2}dt=\int_0^x x\sin t^2dt$ 确定, 则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$_____.

第二节　反常积分

【P105 例 1】判别下列反常积分的敛散性.

(1) $\int_1^{+\infty}\frac{\sqrt{x}}{1+x^2}\mathrm{d}x$.　　(2) $\int_1^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$.

【P107 例 2】判定反常积分 $\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x-x^2}}$ 的敛散性.

常考题型与典型例题

一、反常积分的敛散性

【P108 例 3】(2015，数二) 下列反常积分中收敛的是

A. $\int_2^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.　　B. $\int_2^{+\infty}\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x$.　　C. $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$.　　D. $\int_2^{+\infty}\frac{x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$.

【P108 例 4】(2013，数二) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1<x<\mathrm{e},\\ \dfrac{1}{x\ln^{\alpha+1}x}, & x\geqslant\mathrm{e}.\end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则

A. $\alpha<-2$.　　B. $\alpha>2$.　　C. $-2<\alpha<0$.　　D. $0<\alpha<2$.

【P109 例 5】(2016，数二) 反常积分 $\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}x,\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$ 的敛散性为

A. 收敛，收敛.　　B. 收敛，发散.　　C. 发散,收敛.　　D. 发散,发散.

【P109 例 6】(2016，数一) 反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 收敛，则

A. $a<1,b>1$.　　B. $a>1,b>1$.　　C. $a<1,a+b>1$.　　D. $a>1,a+b>1$.

二、反常积分的计算

【P110 例 7】(2000，数二) $\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x+7)\sqrt{x-2}}=$_____.

【P110 例 8】(2000，数四) 计算 $I=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2-x}}$.

【P110 例 9】(2013，数一、三)$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=$_____.